دليل مشروع بصمتي: حاسبة البصمة الكربونية اليومية

Rahma · 2026-10-22

الخلاصة

فريق من 9 أشخاص يقدر يخلّص "بصمتي" في 20 أسبوع: تطبيق أندرويد بيحسب البصمة الكربونية اليومية للشخص، وجهاز صغير في البيت بيقيس الكهربا وبينوّر بلون اليوم. التكلفة التقديرية حوالي 10,000 جنيه، أغلبها ثمن 4 أجهزة.

الخطة دي تنفع بشرط الفريق يلتزم بـ 4 حاجات:

1. يبدأ بـ 15 أكلة مصرية و4 وسائل مواصلات بس، ويزوّد بعد ما النسخة الأولى تشتغل.
2. يجمع داتا مواصلات من 20 متطوع على الأقل لمدة أسبوعين، وما يعتمدش على داتا أجنبية لوحدها.
3. يركّب الأجهزة في 4 بيوت بحلول الأسبوع 6، عشان يبقى فيه 3 شهور قرايات كهربا حقيقية قبل المناقشة.
4. الموديلات تشتغل جوه الموبايل، واللوكيشن والصور ما تخرجش بره الجهاز.

المخاطر الأكبر: إن التطبيق يخلط بين الميكروباص والعربية الملاكي، وإن الموبايل يقفل التتبع في الخلفية عشان يوفر البطارية. الحلول في قسم المخاطر.

المشروع من الألف للياء

"بصمتي" تطبيق موبايل بيحسب البصمة الكربونية للشخص كل يوم بالكيلوجرام، من غير ما يكتب حاجة تقريبًا. بيجمع 4 بنود: المواصلات من حساسات الموبايل، الأكل من صورة الطبق، كهربا البيت من جهاز صغير بيتركب على العداد، ووقت الشاشة من أندرويد. وفي آخر اليوم بيقارن الإجمالي بميزانية يومية حوالي 7 كجم.

المستخدمين:

- **الطالب** (المستخدم الأساسي): جامعة أو ثانوي، عنده موبايل أندرويد.
- **الأسرة**: جهاز واحد في البيت بيخدم كل أفرادها، وكل واحد بياخد نصيبه من الكهربا.
- **المدرس أو نادي البيئة في الكلية** (اختياري): يعمل تحدي لمجموعة طلبة ويشوف متوسطهم من غير بيانات شخصية.

يوم في حياة مريم، طالبة في الجامعة:

1. **7:30 الصبح**: بتفطر فول وبيضتين وبتصوّر الطبق. التطبيق بيعرف الأكلة، وهي بتختار الحجم "وسط" (0.7 كجم).
2. **8:00**: بتمشي كيلو وبعدين تركب ميكروباص 9 كيلو. التطبيق بيسجّل المشوار لوحده ويسألها مرة واحدة: "ميكروباص ولا عربية؟".
3. **3:00 العصر**: غدا رز وفراخ، صورة تانية.
4. **طول اليوم**: الجهاز في البيت بيقيس الكهربا، ونصيبها هو استهلاك البيت ÷ 4 أفراد.
5. **11 بالليل**: إشعار "النهارده طلّعتي 5.9 كجم من 7، وأكبر بند الأكل"، وحلقة الـ LED على الجهاز منوّرة أخضر.
6. **آخر الأسبوع**: تقرير أسبوعي ونصيحة زي "كل يوم تركبي فيه المترو بدل الميكروباص بيوفر حوالي 0.8 كجم".

خارج النطاق: شراء الهدوم والأجهزة، السفر بالطيارة (يتضاف يدويًا بس)، ونسخة iOS.

المفاهيم الأساسية بكلام بسيط

المصطلح	معناه	مثال
البصمة اليومية	مجموع الغازات (بالكجم CO2e) اللي طلعت بسببك في يوم	5.9 كجم في يوم مريم

المصطلح	معناه	مثال
الميزانية اليومية	أقصى كمية في اليوم عشان نوصل لهدف 2.5 طن في السنة	2,500 ÷ 365 = 6.8 كجم
معامل الانبعاث	الـ CO2e لكل وحدة نشاط	0.45 كجم لكل كيلووات ساعة
ESP32	متحكم صغير ورخيص فيه WiFi وبلوتوث	عقل الجهاز اللي في البيت
كلامب التيار (SCT-013)	حساس بيتقفل حوالين السلك ويقيس التيار من غير ما تفك حاجة	بيتركب على السلك الرئيسي في لوحة الكهربا
MQTT	بروتوكول خفيف لإرسال رسايل صغيرة من الأجهزة للسيرفر	الجهاز بيبعت الاستهلاك كل 10 ثواني
Activity Recognition	التعرف على نوع الحركة من حساسات الموبايل (الـ GPS والـ Accelerometer)	ماشي، في عربية، واقف
Trip أو مشوار	سلسلة نقط مكان ووقت بين وقفتين	من البيت للجامعة
Geofence	دايرة حوالين مكان، والموبايل بيعرف لما تدخلها	محطات المترو
Transfer Learning	تاخد موديل متدرب على ملايين الصور وتكمّل تدريبه على داتا صغيرة بتاعتك	MobileNet متدرب على ImageNet، وبنعلّمه الأكل المصري
On-device (LiteRT / TFLite)	الموديل بيشتغل جوه الموبايل من غير نت	الصورة ما بتخرجش بره الموبايل
Forecasting	توقع قيمة جاية من القيم اللي فاتت	استهلاك الكهربا آخر الشهر

التطبيق بيحسب البصمة إزاي

بصمة اليوم = المواصلات + الأكل + نصيبك من كهربا وغاز البيت + الفيديو. كل بند عبارة عن كمية × معامل انبعاث، والمعاملات مأخوذة من دليل البصمة الكربونية للطلاب.

$$D = \sum_{\text{trips}} d \cdot f_{\text{mode}} + \sum_{\text{meals}} f_{\text{dish}} \cdot s + \frac{0.45E + G}{N} + 0.036h$$

البند	المعادلة	الداتا جاية منين
المواصلات	المسافة d (كم) × معامل الوسيلة. مشي أو عجلة 0، مترو 0.06، ميكروباص أو أتوبيس 0.10، عربية 0.17 ÷ عدد الركاب	الـ GPS وموديل المواصلات، وتأكيد المستخدم
الأكل	بصمة الطبق الوسط × الحجم s (صغير 0.7، وسط 1، كبير 1.4)	موديل الأكل من الصورة، والمستخدم بيختار الحجم
الكهربا	(استهلاك البيت E بالكيلووات ساعة × 0.45) ÷ عدد أفراد البيت N	الجهاز، أو قراية العداد يدويًا لو مفيش جهاز
الغاز	G = عدد أنابيب الشهر × 37.5 ÷ 30، ويتقسم على N برضه	إعداد بيتعمل مرة واحدة
الفيديو	ساعات تطبيقات الفيديو h × 0.036	Screen Time في أندرويد (UsageStatsManager)

بصمة الأكلة بتتحسب من مكوناتها. الفريق هيبني قاعدة بيانات لـ 20 أكلة مصرية، كل أكلة بمكوناتها بالجرام في الطبق الوسط. أمثلة بالوزن النيء:

الأكلة (طبق وسط)	المكونات	البصمة (كجم CO2e)
كشري	رز 100 جم، عدس 50، مكرونة 50، طماطم 50، بصل 30	0.73

الأكلة (طبق وسط)	المكونات	البصمة (كجم CO2e)
فراخ بالرز	فراخ 150 جم، رز 100	1.93
لحمة بالرز	لحمة بقري 150 جم، رز 100	5.4 إلى 15.4

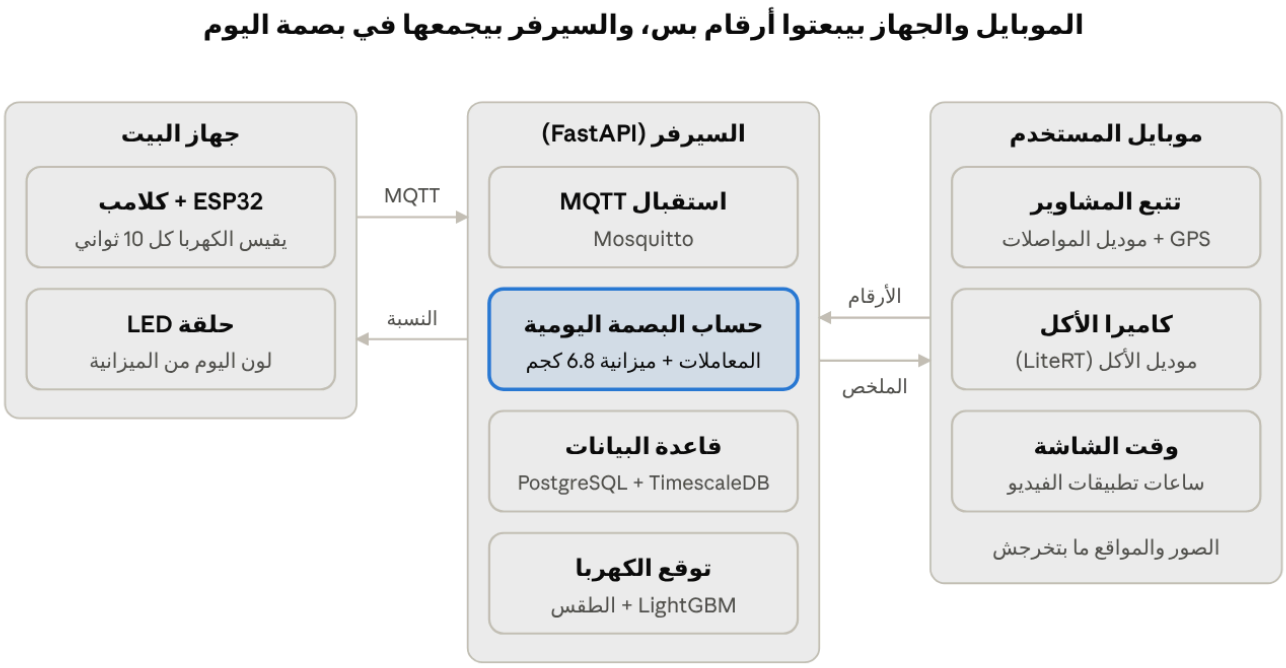
رقم اللحمة بيبدأ من 5.4 لو استخدمنا معامل قطيع اللبن (33)، وبيوصل 15.4 بمعامل قطيع اللحم (99.5). التطبيق هيستخدم 33 كرقم متحفظ، والفريق يذكر ده في الكتاب.

الميزانية والألوان: الميزانية اليومية 6.8 كجم. اليوم أخضر لحد 4.8 كجم (70%)، وأصفر لحد 6.8، وأحمر لو عدّى الميزانية. نفس الألوان دي بتظهر في التطبيق وعلى حلقة الـ LED.

كل المعاملات لازم تبقى في ملف إعدادات واحد على السيرفر (مش مكتوبة جوه الكود)، عشان لو رقم اتغير يتعدّل في مكان واحد.

معمارية النظام

النظام 3 أجزاء: الموبايل بيحسب المواصلات والأكل والفيديو، والجهاز بيقيس الكهربا، والسيرفر بيجمّع كل ده في رقم واحد لكل يوم.



معمارية بصمتي · 3 أجزاء و4 مسارات للداتا

الموبايل بيبعت للسيرفر أرقام نهائية بس (المسافة والوسيلة والأكلة والحجم)، والسيرفر بيرجّع ملخص اليوم للموبايل ونسبة الميزانية لحلقة الجهاز.

الجزء	التقنية	ليه
تطبيق الموبايل	Kotlin + Jetpack Compose	التتبع في الخلفية والحساسات أضمن في تطبيق Native من Flutter
التتبع	Activity Recognition API + Fused Location Provider + Foreground Service	الـ GPS يشتغل بس وقت الحركة
الكاميرا والموديلات	CameraX + LiteRT (TFLite)	الموديل جوه الموبايل، زي مشروع لغة الإشارة

الجزء	التقنية	ليه
تخزين الموبايل	Room	اليوم يتحسب حتى من غير نت
السيرفر	Python + FastAPI	نفس لغة الـ AI
استقبال الأجهزة	Mosquitto (MQTT)	خفيف ومعمول للـ IoT
قاعدة البيانات	PostgreSQL + TimescaleDB	قرايات الكهربا مترتبة بالوقت
التدريب	PyTorch أو LightGBM، scikit-learn، Keras، على Colab أو Kaggle Notebooks	GPU ببلاش
الجهاز	Arduino أو PlatformIO على ESP32، ومكتبات PubSubClient وAdafruit NeoPixel وAdafruit ADS1X15	مكتبات جاهزة ومشهورة
إدارة الشغل	GitHub + GitHub Projects	الكود والمهام في مكان واحد

الهاردوير

الجهاز = ESP32 + كلامب تيار + حلقة LED، وبيشتغل على 5 فولت من شاحن موبايل. الكلامب بيتقفل على سلك الفاز الرئيسي في لوحة الكهربا بعد العداد، ومفيش أي 220 فولت بتدخل دايرة الجهاز.

القطعة	لكل جهاز	دورها
ESP32 DevKit V1	1	بيقرا الحساس ويحسب القدرة ويبعت بالـ WiFi
كلامب SCT-013 بخرج جهد 1V (50A أو 100A)	1	بيقيس التيار من بره السلك
ADS1115 (محوّل ADC بـ 16 بت)	1	قراية أدق من الـ ADC اللي جوه الـ ESP32
مقاومتين 10k ومكثف 10µF وجاك 3.5 مم	طقم	بيرفعوا إشارة الكلامب لنص الجهد (1.65V) عشان الـ ADC يقرا الموجة كلها
حلقة WS2812B بـ 12 LED	1	كل LED منوّرة = حوالي 8% من ميزانية اليوم، واللون أخضر أو أصفر أو أحمر
شاحن 5V وكابل USB	1	التغذية
علبة بلاستيك أو مطبوعة 3D	1	تقفل على الدايرة وتظهر الحلقة من فوق

الجهاز بيشتغل إزاي:

1. بياخد حوالي 860 قراية في الثانية من الـ ADS1115 ويحسب التيار الفعّال (Irms). مكتبة EmonLib بتعمل نفس الحسبة لو عايزين تبدأوا بالـ ADC الداخلي.
2. القدرة = Irms × 220، وبيجمع الطاقة بالوات ساعة.
3. كل 10 ثواني بيبعت رسالة MQTT فيها رقم الجهاز والوقت والقدرة والطاقة.
4. لو الـ WiFi قطع، بيخزّن القرايات في الذاكرة لحد 24 ساعة ويبعتها لما يرجع.
5. بيستقبل نسبة الميزانية من السيرفر وينوّر الحلقة.

المعايرة: الحسبة بتفترض إن الجهد 220 بالظبط، ففيها خطأ. الحل إن الفريق يقرا عداد البيت أول وآخر أسبوع، ويحسب معامل تصحيح = قراية العداد ÷ قراية الجهاز، ويخزنه لكل جهاز. الهدف: الفرق مع العداد أقل من 10% على مدار أسبوع.

قواعد الأمان (إجبارية):

- التركيب في لوحة الكهربا بيعمله كهربائي أو مشرف، والقاطع الرئيسي مفصول.
- الكلامب بيتقفل على سلك واحد بس (الفاز). لو اتقفل على الفاز والنيوترال مع بعض، القراية هتطلع صفر.

- ممنوع فتح العداد نفسه، لأنه ملك شركة الكهربا.
- الكلامب اللي خرجه جهد (1V) فيه المقاومة جواه. لو اشتريتوا SCT-013-000 (خرجه تيار)، لازم مقاومة burden تتركب قبل ما يتقفل على السلك.
- أول تجربة تبقى على سلك توصيلة متفصّص في المعمل ومتوصل بيه جهاز قدرته معروفة، زي غلاية 2000 وات، قبل أي بيت.

الذكاء الاصطناعي

المشروع فيه 3 موديلات، وكل واحد بيحل مشكلة حقيقية ماتتحلّش بـ if وelse. القاعدة: كل موديل لازم يغلب حل بسيط (Baseline) متقاس قبله، وإلا ملوش لازمة.

الموديل	المدخلات	الطريقة	بيشتغل فين	الهدف
وسيلة المواصلات	مميزات المشوار: السرعة، عدد الوقفات ومدتها، التسارع، اهتزاز الـ Accelerometer، انقطاع الـ GPS	Activity Recognition API أول، وبعدين Random Forest أو LightGBM يفصل العربية عن الميكروباص عن المترو	الموبايل	دقة 85% على مستوى المشوار، وخطأ المسافة أقل من 10%
الأكل	صورة الطبق	Transfer Learning على MobileNetV3 أو EfficientNet-Lite0، وبعدين تحويل لـ LiteRT بـ int8	الموبايل	Top-1 فوق 80% و-Top 3 فوق 95%، والنتيجة في أقل من ثانية
توقع الكهربا	استهلاك كل ساعة، الساعة ويوم الأسبوع، درجة الحرارة من Open-Meteo	LightGBM، ولو الداتا كفاية نجرب LSTM	السيرفر	يغلب الـ Baseline، وخطأ اليوم (MAPE) أقل من 15%

موديل المواصلات:

- الـ Activity Recognition API بتاع جوجل بيقول "ماشي" أو "في عربية" أو "واقف" ببلاش. شغلكم هو تقسيم "في عربية".
- المترو بيتعرف بقاعدة: الـ GPS بيقطع تحت الأرض، والمشوار بيبدأ ويخلص جوه Geofence حوالين محطة. محتاجين ملف بمواقع محطات الخطوط التلاتة.
- الميكروباص بيقف كتير وقفات قصيرة عشان ينزّل ويطلّع ركاب، وده أهم فرق بينه وبين العربية.
- الـ Random Forest بيتحوّل لكود Kotlin بمكتبة زي m2cgen، فيشتغل على الموبايل من غير أي مكتبة ML.
- لو الموديل مش متأكد (احتمال أقل من 70%)، التطبيق يسأل المستخدم، وإجابته تتحفظ كداتا جديدة للتدريب.

موديل الأكل:

- الـ 15 أكلة الأولانية: فول، طعمية، بيض، جبنة، كشري، عدس، رز بالفراخ، لحمة بالرز، كفتة، محشي، ملوخية، مكرونة بشاميل، شاورما فراخ، سمك، سلطة.
- التطبيق بيعرض أعلى 3 احتمالات، والمستخدم بيختار. ولو الطبق فيه أكتر من أكلة، يضيف التانية بنفسه.
- التقييم لازم يبقى على صور من ناس ماصوّروش صور التدريب، زي ما مشروع لغة الإشارة بيقيس على أشخاص جداد.
- المرحلة التانية (اختياري): Object Detection بـ YOLO عشان يعرف كذا أكلة في نفس الصورة.

موديل الكهربا:

- الـ Baseline: استهلاك نفس الساعة في نفس اليوم من الأسبوع اللي فات.
- الموديل بيتوقع باقي اليوم وباقي الشهر، والتطبيق بينبّه الأسرة قبل ما الاستهلاك يعدّي على شريحة الأسعار اللي بعدها.
- المرحلة التانية (اختياري): تفكيك الاستهلاك على الأجهزة (NILM)، عشان يعرف التكييف من السخان.

النصايح اليومية مش محتاجة موديل: قاعدة بتشوف أكبر بند في اليوم وتختار نصيحة من قايمة الفريق كاتبها.

جمع الداتا

الداتا المصرية مش موجودة جاهزة، فالفريق هيجمعها بنفسه، وده أكتر حاجة بتميّز المشروع في المناقشة. أداة الجمع هي "وضع المتطوع" جوه التطبيق نفسه، عشان كده أول نسخة من التطبيق لازم تجهز بدري.

الداتا	الكمية المطلوبة	إزاي	الأسابيع
صور الأكل	200 صورة لكل أكلة على الأقل، يعني 3,000 صورة من 30 شخص مختلف	المتطوع يصوّر أكله ويختار اسم الأكلة. إضاءة وأطباق وزوايا مختلفة	4 إلى 10
وصفات الأكل	20 أكلة بمكوناتها بالجرام	3 مصادر وصفات لكل أكلة، ووزن طبق حقيقي بميزان مطبخ	2 إلى 5
مشاوير بليبل	20 متطوع × أسبوعين، حوالي 560 مشوار، ومش أقل من 80 لكل وسيلة	التطبيق يسجّل الـ GPS والحساسات، والمتطوع يختار الوسيلة وعدد الركاب بعد المشوار	5 إلى 9
محطات المترو	مواقع كل محطات الخطوط التلاتة	OpenStreetMap	3
كهربا البيوت	4 بيوت من الأسبوع 6 لـ 20، حوالي 2,350 قراية ساعية لكل بيت	الجهاز لوحده، وقراية العداد كل أسبوع للمعايرة	6 إلى 20

داتا جاهزة تساعد: Geolife من Microsoft Research وSHL للمواصلات، وFood-101 للأكل. دول للتجربة والمقارنة بس، لأن الميكروباص والكشري مش موجودين فيهم.

الخصوصية وموافقة المتطوعين:

- كل متطوع يمضي على استمارة موافقة فيها إيه اللي بيتجمع وهيتشال امتى.
- كل متطوع ليه رقم بدل اسمه.
- نقط الـ GPS الخام تتشال بعد ما المميزات تتحسب، وما تتنشرش في الكتاب.
- أي متطوع يقدر ينسحب وتتمسح الداتا بتاعته في أي وقت.

تقسيم الداتا: 70% تدريب و15% تحقق و15% اختبار، والتقسيم يبقى على مستوى الشخص مش الصورة أو المشوار. يعني متطوعين الاختبار مادخلوش في التدريب خالص، وإلا الدقة هتطلع أعلى من الحقيقة.

تقسيم الفريق

الـ 9 أشخاص بيتقسموا على 4 فرق، وكل شخص مسؤول عن جزء واضح وفصل في الكتاب.

الفريق	العدد	المسؤوليات	المطلوب تسليمه
الموبايل	3	الأول: تتبع المشاوير في الخلفية وتقسيمها. التاني: كاميرا الأكل وتشغيل الموديلات على الموبايل. التالت: الشاشات والإشعارات ووضع المتطوع	تطبيق أندرويد (APK) بكل الشاشات
الذكاء الاصطناعي	2	الأول: موديل الأكل وقاعدة وصفات الأكل. التاني: موديل المواصلات وملف محطات المترو	موديلين بصيغة الموبايل، وتقرير دقة لكل واحد
الباك إند	2	الأول: الـ API وقاعدة البيانات والحسابات اليومية وملف المعاملات. التاني: استقبال الـ MQTT من الأجهزة وموديل توقع الكهربا	سيرفر شغال أونلاين وداشبورد بسيط للفريق
الهاردوير	2	الأول: الدايرة والعلبة والتركيب والمعايرة. التاني: برنامج الـ ESP32 والإرسال وحلقة الـ LED والتحديث من بعيد (OTA)	4 أجهزة شغالة في 4 بيوت

أدوار إضافية (فوق الشغل الأساسي):

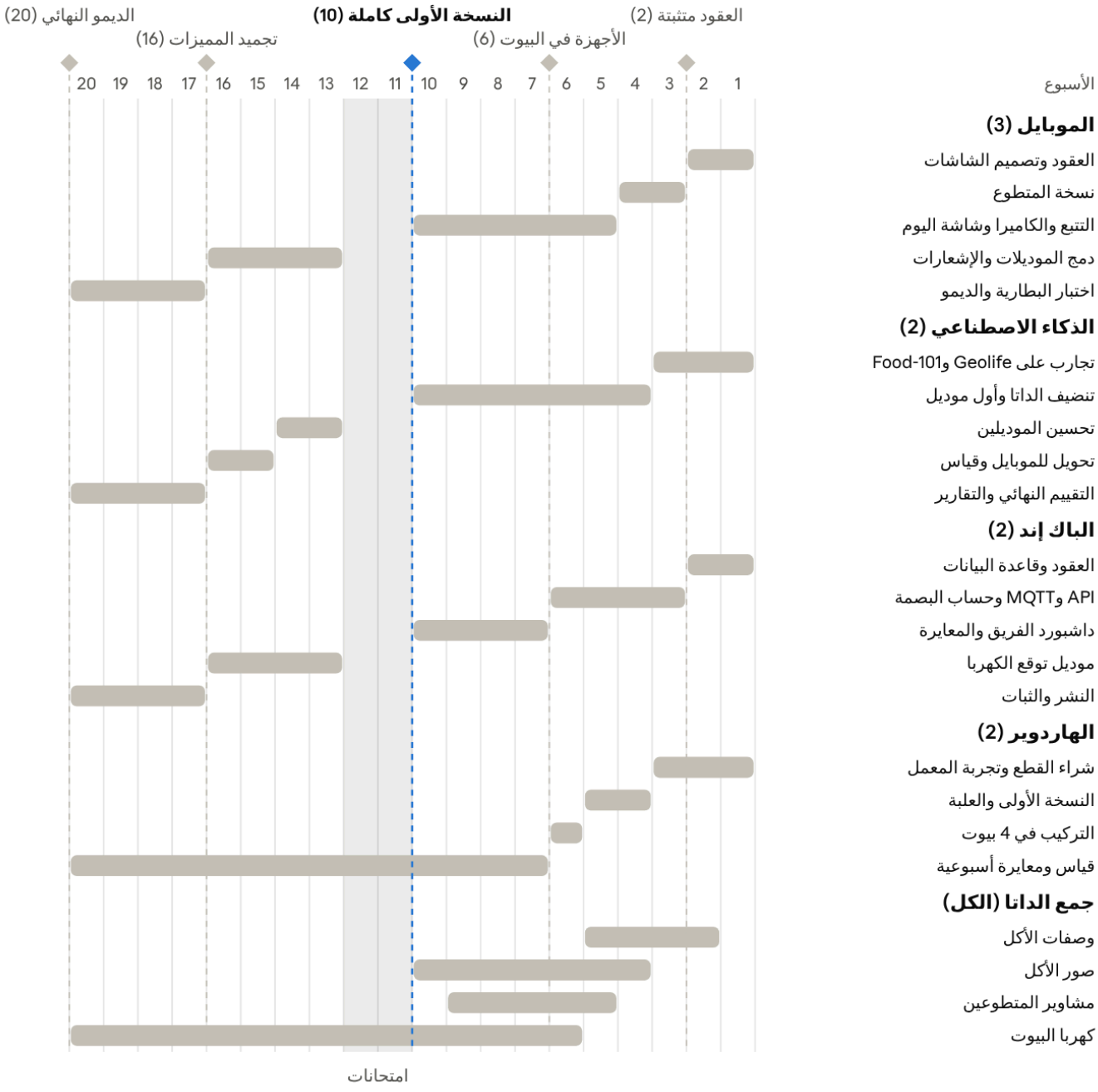
- **قائد الفريق**: بيدير الاجتماع الأسبوعي والـ Board على GitHub Projects أو Trello.
- **منسّق المتطوعين**: بيجيب الـ 20 متطوع والـ 4 بيوت، وبيتابع إن الداتا بتتجمع كل يوم.
- **محرر الكتاب**: كل واحد بيكتب فصل الجزء بتاعه، والمحرر بيوحّد الشكل والمراجع.

اتفاقات لازم تتكتب أول أسبوعين: شكل رسايل الـ MQTT، وشكل الـ API بين الموبايل والسيرفر، ومدخلات ومخرجات كل موديل. لو اتثبتوا بدري، كل فريق يقدر يشتغل بداتا وهمية من غير ما يستنى التاني.

الخطة على 20 أسبوع

النسخة الأولى الكاملة (MVP) لازم تشتغل آخر الأسبوع 10، والـ 8 أسابيع اللي بعد الامتحانات للتحسين والقياس والديمو. الأجهزة وجمع الكهربا شغالين لوحدهم حتى في أسابيع الامتحانات.

النسخة الأولى كاملة في الأسبوع 10، وبعد الامتحانات تحسين وقياس لحد الديمو



خطة 20 أسبوع · 5 مسارات و5 نقط مراجعة

المطلوب عند كل نقطة مراجعة:

1. **الأسبوع 2**: شكل رسايل الـ MQTT والـ API ومدخلات الموديلات مكتوب ومتفق عليه.
2. **الأسبوع 6**: 4 أجهزة بتبعت داتا من 4 بيوت، ونسخة المتطوع شغالة مع الـ 20 متطوع.
3. **الأسبوع 10**: يوم كامل بيتحسب أوتوماتيك من أوله لآخره بأول نسخة من الموديلين، حتى لو الدقة لسه أقل من الهدف.
4. **الأسبوع 16**: مفيش مميزات جديدة بعد كده، بس تصليح وقياس.
5. **الأسبوع 20**: الديمو والأرقام النهائية جاهزة، والكتاب جاهز للمراجعة.

الخطة بتفترض إن الشغل بيبدأ أول نوفمبر 2026، فالأسبوعين 11 و12 بييجوا في امتحانات يناير. لو مواعيدكم مختلفة، حرّكوا الأسبوعين الخفاف. وكل أسبوع فيه اجتماع ساعة للفريق، وكل أسبوعين ديمو قصير للمشرف.

الميزانية

التكلفة التقديرية حوالي 10,000 جنيه، منها حوالي 8,000 للأجهزة (4 أجهزة وقطع غيار). الأسعار تقديرية وقت كتابة الدليل، ما عدا سعر الكلامب من Makers Electronics، فراجعوها في محلات الإلكترونيات قبل الشراء.

البند	العدد	سعر الوحدة (جنيه)	الإجمالي (جنيه)
ESP32 DevKit V1 (واحد منهم غيار)	5	450	2,250
كلامب SCT-013 (واحد غيار)	5	400	2,000
ADS1115 (واحد غيار)	5	250	1,250
حلقة WS2812B بـ 12 LED	4	200	800
مقاومات ومكثفات وجاكات وبوردة	4 أطقم	100	400
شاحن 5V وكابل	4	150	600
علبة بلاستيك أو طباعة 3D	4	150	600
ميزان مطبخ لوزن الأطباق	1	300	300
طباعة البوستر والكتاب			1,000
السيرفر			0
طوارئ (10%)			920
الإجمالي			**10,120**

السيرفر ببلاش على باقة Always Free من Oracle Cloud أو رصيد GitHub Student Developer Pack. والتطبيق بيتوزع كملف APK، فمش محتاجين حساب مطوّر على Google Play.

المخاطر والحلول

أخطر مشكلتين هما اللخبطة بين الميكروباص والعربية، وإن أندرويد يقفل التتبع في الخلفية، والاتنين لازم يتاخدوا في الاعتبار من أول أسبوع.

الخطر	الاحتمال	الحل
الموديل بيخلط بين الميكروباص والعربية الملاكي	عالي	سؤال تأكيد بضغطة لما الاحتمال أقل من 70%، وميزة عدد الوقفات. والفريق يعرض الـ Confusion Matrix بصراحة في المناقشة

الخطر	الاحتمال	الحل
أندرويد بيقفل التتبع في الخلفية، خصوصًا شاومي وأوبو	عالي	Foreground Service بإشعار ثابت، وشاشة بتشرح للمستخدم يستثني التطبيق من توفير البطارية، واختبار على 3 ماركات على الأقل
التطبيق بيصرف بطارية	متوسط	الـ GPS يشتغل بس لما Activity Recognition يقول إن فيه حركة. الهدف أقل من 5% من البطارية في اليوم
أكلات شبه بعض (كشري ومكرونة، كفتة وكبدة)	متوسط	200 صورة لكل أكلة على الأقل، وAugmentation، والمستخدم بيختار من أعلى 3
المتطوعين بيتأخروا أو بيبطّلوا تسجيل	متوسط	منسّق متطوعين، وشهادة تطوع، والجمع يبدأ الأسبوع 5 مش الأسبوع 10
قراية الكلامب مش دقيقة	متوسط	المعايرة الأسبوعية بالعداد
فريق مستني فريق تاني	متوسط	شكل الـ MQTT والـ API يتثبت أول أسبوعين، وكل فريق يشتغل بداتا وهمية
مشكلة أمان وقت التركيب في لوحة الكهربا	منخفض	التركيب بكهربائي أو مشرف والقاطع مفصول، زي قواعد قسم الهاردوير. احتماله قليل بس ضرره كبير

امتحانات نص السنة مش خطر، دي حاجة أكيدة، عشان كده الخطة فيها أسبوعين شغلهم خفيف.

معايير النجاح والمطلوب تسليمه

المشروع يعتبر ناجح لو وصل للأرقام دي على داتا الاختبار (ناس وبيوت مادخلوش في التدريب)، والفريق يعرض النتيجة الحقيقية حتى لو أقل من الهدف.

المعيار	الهدف
دقة وسيلة المواصلات (لكل مشوار)	85% أو أكتر
خطأ مسافة المشوار	أقل من 10%
دقة الأكل Top-1 / Top-3	80% / 95%
وقت التعرف على الأكلة على موبايل متوسط	أقل من ثانية
فرق الجهاز عن العداد في أسبوع	أقل من 10%
خطأ توقع الكهربا اليومي (MAPE)	أقل من 15%، وأحسن من الـ Baseline
استهلاك البطارية	أقل من 5% في اليوم
الداتا الحقيقية	20 متطوع و 4 بيوت

المطلوب تسليمه:

- [ ] تطبيق أندرويد (APK) والكود كله على GitHub
- [ ] 4 أجهزة شغالة، ومخطط الدايرة، وملف العلبة
- [ ] السيرفر شغال أونلاين، وتوثيق الـ API
- [ ] الموديلات، ونوتبوكات التدريب، وتقرير دقة لكل موديل
- [ ] الداتا المجمّعة بعد إخفاء الهوية، وقاعدة وصفات الأكل
- [ ] الكتاب والبوستر وفيديو ديمو 3 دقايق
- [ ] ديمو حي في المناقشة: يوم متطوع مسجّل، وصورة أكل قدام اللجنة، وجهاز متوصل بغلاية وحلقته بتغيّر لونها

المصادر

- دليل البصمة الكربونية للطلاب: معاملات الانبعاث ومصادرها
- Hot or Cool Institute: 1.5-Degree Lifestyles: هدف 2.5 طن للفرد سنة 2030، ومنه الميزانية اليومية
- Low-Carbon Power: Egypt: انبعاثات كهربا مصر (447 جرام لكل كيلووات ساعة، 2024)
- Our World in Data: GHG per kg of food (Poore & Nemecek 2018): معاملات مكونات الأكل
- IEA: The carbon footprint of streaming video: 36 جرام لساعة الفيديو
- UK DESNZ: 2024 GHG Conversion Factors Methodology: أساس تقديرات المواصلات
- Makers Electronics: كلامبات التيار: سعر كلامب SCT-013 في مصر

الأرقام اتجمعت من ملخصات نتايج البحث للصفحات دي، والأسعار التانية ومعاملات الميكروباص والمترو تقديرية. الفريق يراجعها من المصدر ويوثّقها في الكتاب.